Laporan Praktikum Pengolahan Citra Digital

Analisis Histogram Citra Grayscale

Tujuan

1. Mengubah citra berwarna (RGB) menjadi citra grayscale.
2. Menghitung histogram intensitas piksel (0–255) dari citra grayscale.
3. Menentukan intensitas dominan pada citra.

Alat dan Bahan

- Laptop dengan sistem operasi Windows.
- Bahasa pemrograman Python.
- Library: imageio, numpy, matplotlib.
- File citra berwarna: **foto.jpeg**.
- Editor: Visual Studio Code.

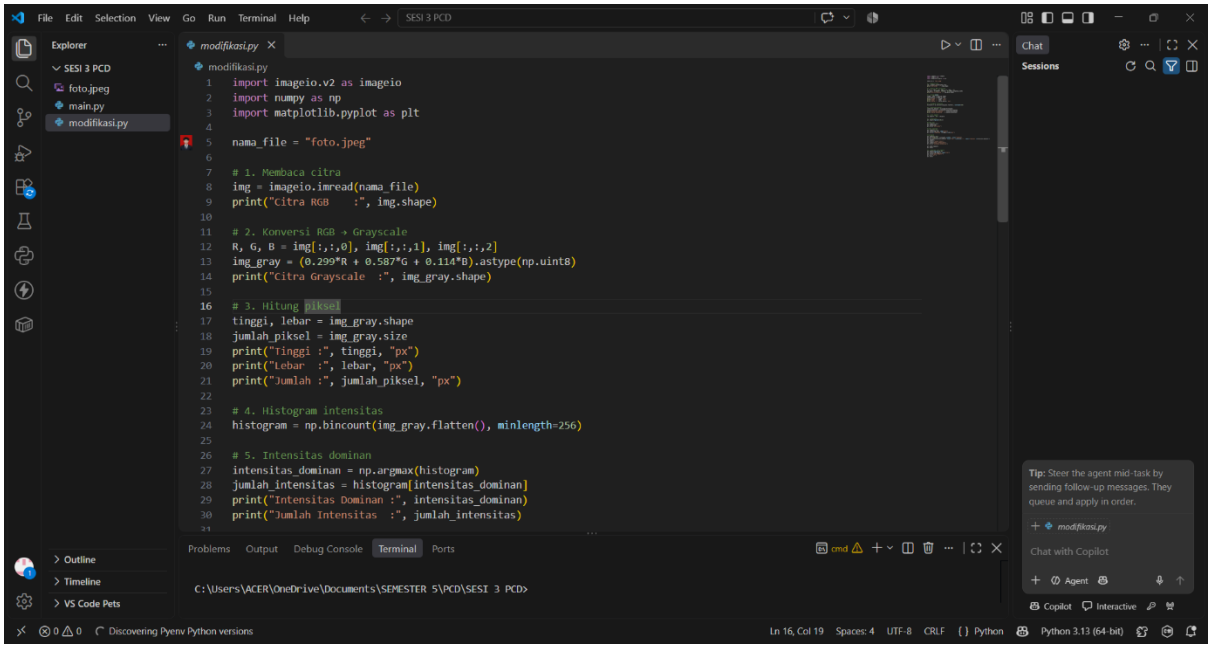
Langkah Kerja

1. Membaca citra berwarna (RGB) menggunakan imageio.imread().
2. Melakukan konversi RGB → Grayscale dengan rumus:

$$Gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

3. Menghitung dimensi citra (tinggi, lebar, jumlah piksel).
4. Membuat histogram intensitas piksel menggunakan numpy.bincount().
5. Menentukan intensitas dominan dengan numpy.argmax().
6. Menampilkan hasil citra grayscale dan grafik histogram dengan matplotlib.

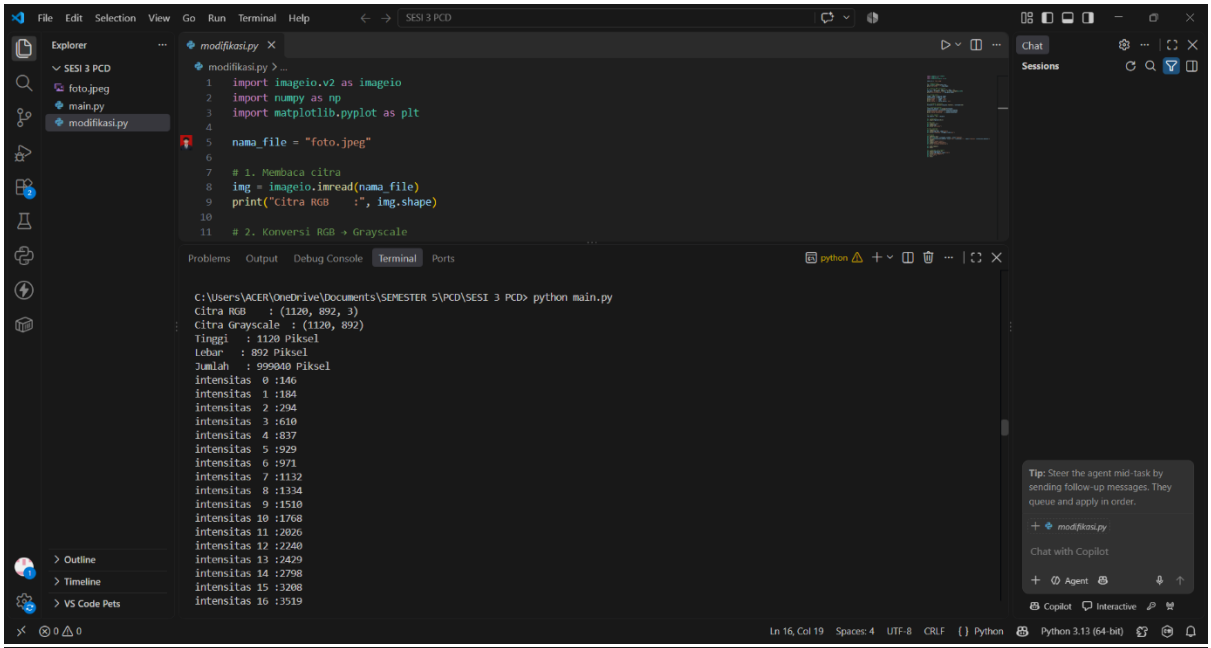
Source Code

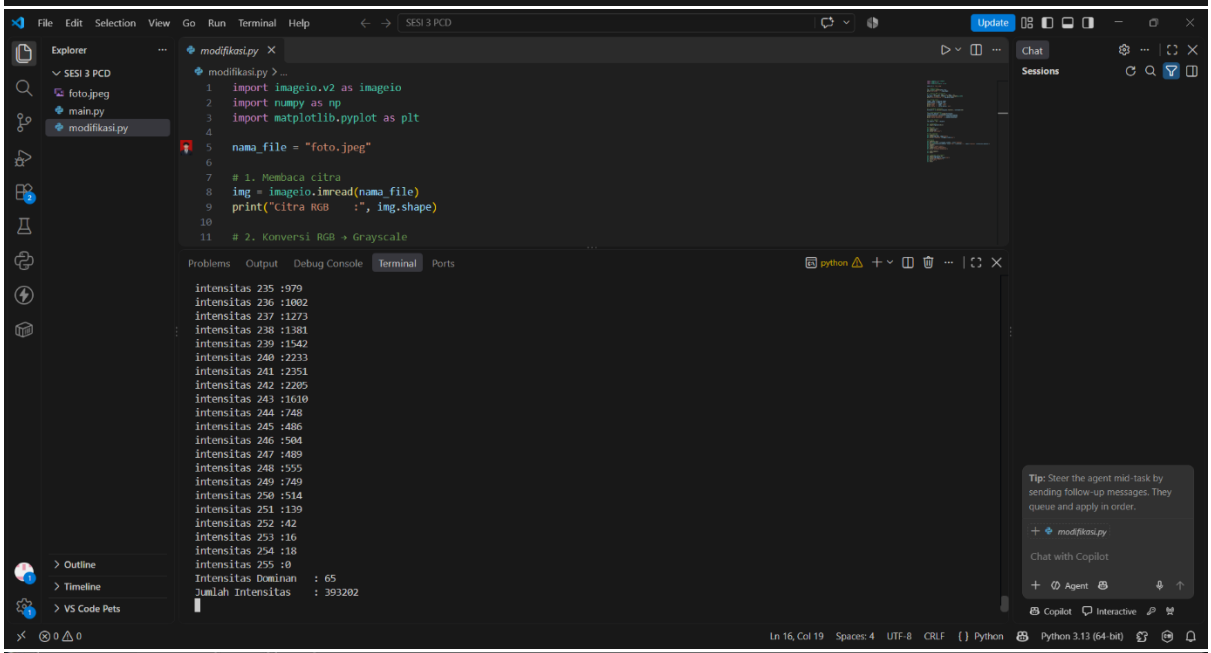


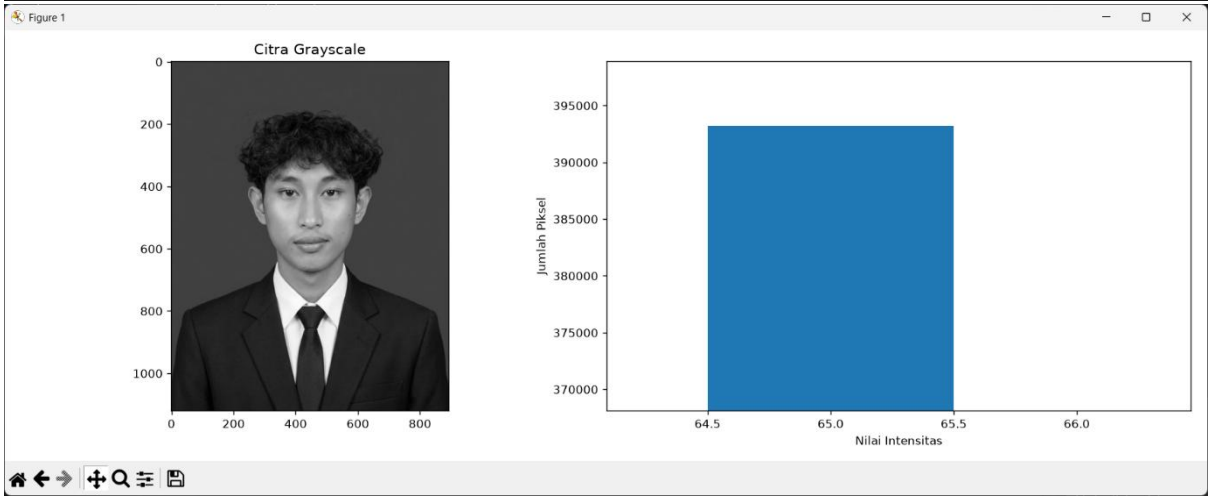
Hasil dan Analisis

- **Dimensi Citra RGB** : (1120, 892, 3)
- **Dimensi Citra Grayscale** : (1120, 892)
- **Jumlah Piksel** : 999.040 piksel
- **Intensitas Dominan** : 65 dengan jumlah 393.202 piksel

Screenshot Hasil







Interpretasi

Histogram menunjukkan distribusi piksel terkonsentrasi pada intensitas 65, sehingga citra grayscale cenderung gelap. Hal ini sesuai dengan visualisasi citra yang tampak dominan abu-abu gelap.

Kesimpulan

1. Citra RGB berhasil dikonversi menjadi grayscale dengan dimensi yang sesuai.
2. Histogram intensitas menunjukkan distribusi piksel dari 0–255.
3. Intensitas dominan adalah **65** dengan jumlah **393.202 piksel**, menandakan citra cenderung gelap.
4. Analisis histogram membantu memahami karakteristik pencahayaan dan distribusi warna dalam citra grayscale.

Link Github:

https://github.com/bagasajaa19/PCD.git